



INFORME DE CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE

Suite de Pruebas de Integración API REST y E2E

Proyecto: MELIKA | Plataforma de Salud Digital

Tecnologías: Backend Node.js / Express / PostgreSQL | Jest + Supertest

Autor: Jose Faber Osorio Plata

Programa: Análisis y Desarrollo de Software - SENA (Itagüí)

Fecha del informe: 9 de julio de 2026

1. Resumen Ejecutivo

La suite de pruebas automatizadas analizada para la API REST de MELIKA está compuesta por 8 archivos principales de prueba de integración, organizados en los módulos funcionales: **Autenticación, Especialidades, Médicos, Catálogo (Medicamentos), Citas (Agendamiento), Historias Clínicas, Perfil y Administración.**

En conjunto suman **285 casos de prueba** ejecutados con Jest como runner y Supertest como cliente HTTP, simulando la capa de acceso a datos (PostgreSQL) mediante mocks. El nivel de cobertura funcional es alto y estrictamente alineado a las normativas de salud: todos los endpoints implementan pruebas para el flujo exitoso, validaciones de entrada, reglas de negocio (ej. prevención de cruce de agendas) y códigos de error HTTP estandarizados.

2. Alcance y Objetivo

Este informe documenta el análisis de calidad realizado sobre la suite de pruebas automatizadas del backend del proyecto MELIKA. Los objetivos específicos son:

- Cuantificar el número y el tipo de pruebas existentes por módulo clínico y administrativo.
- Evaluar la cobertura funcional alcanzada: flujos de agendamiento, manejo de historias clínicas, validaciones de seguridad (JWT/OTP) y manejo de errores.
- Identificar fortalezas, vacíos y riesgos en el manejo de datos sensibles (Ley 1581).

3. Metodología y Herramientas

- **Framework de pruebas:** Jest, estructurado con describe/test anidados por endpoint.
- **Cliente HTTP simulado:** Supertest, sobre instancias de Express montadas en memoria.
- **Aislamiento de base de datos:** jest.mock sustituye el pool de conexión para forzar y evaluar errores SQL controlados.
- **Pruebas transaccionales:** En módulos críticos (Citas e Historias Clínicas) se simulan transacciones (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK) para asegurar la atomicidad de los datos médicos.

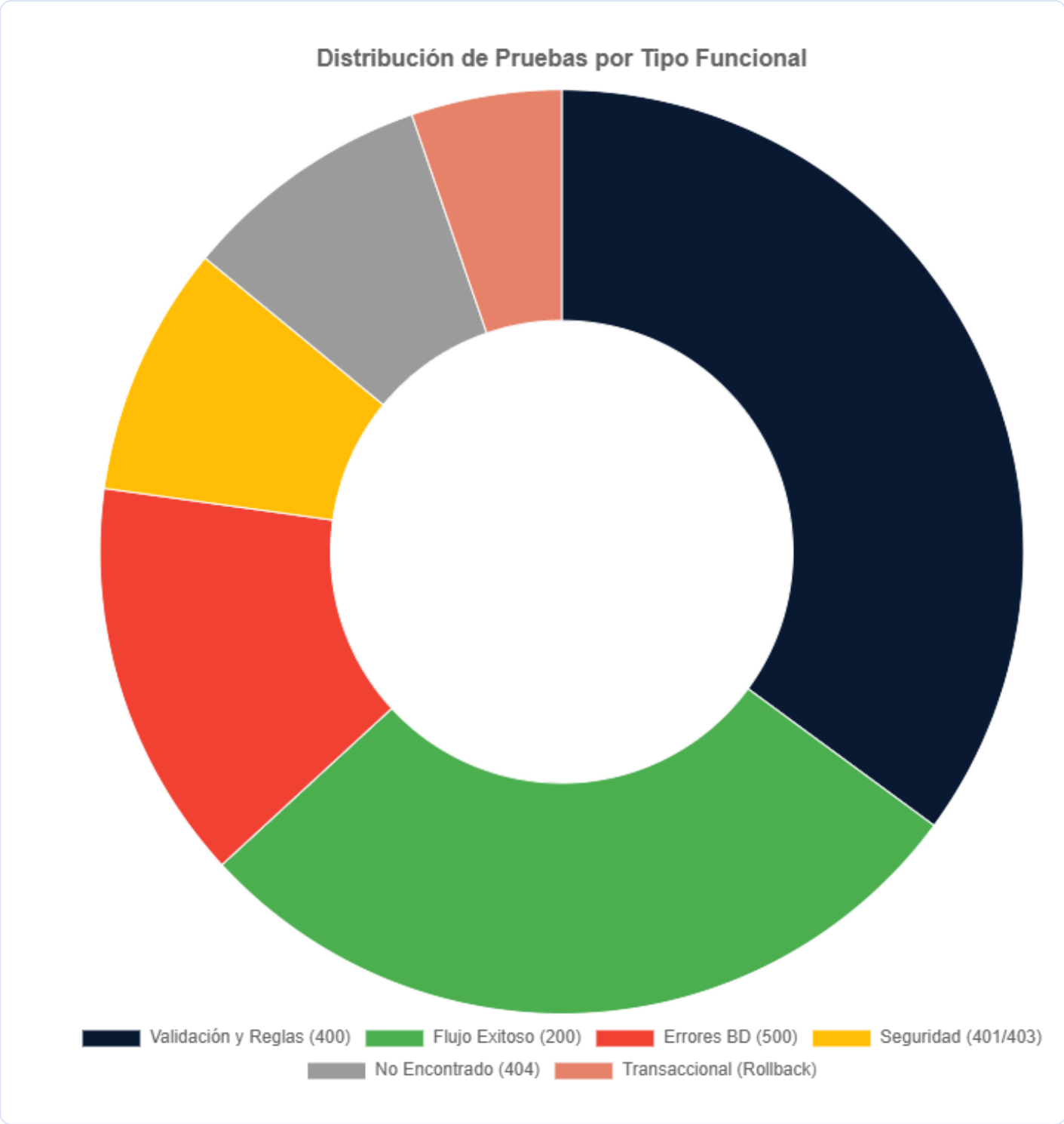
4. Resumen General de Resultados

Métrica	Valor
---------	-------

Archivos de prueba analizados	8 principales (API REST)
Total de casos de prueba (test)	285
Promedio de pruebas por módulo	~35
Módulo con mayor volumen de pruebas	Citas / Agendamiento (60 pruebas)
Endpoints con cobertura CRUD	100%

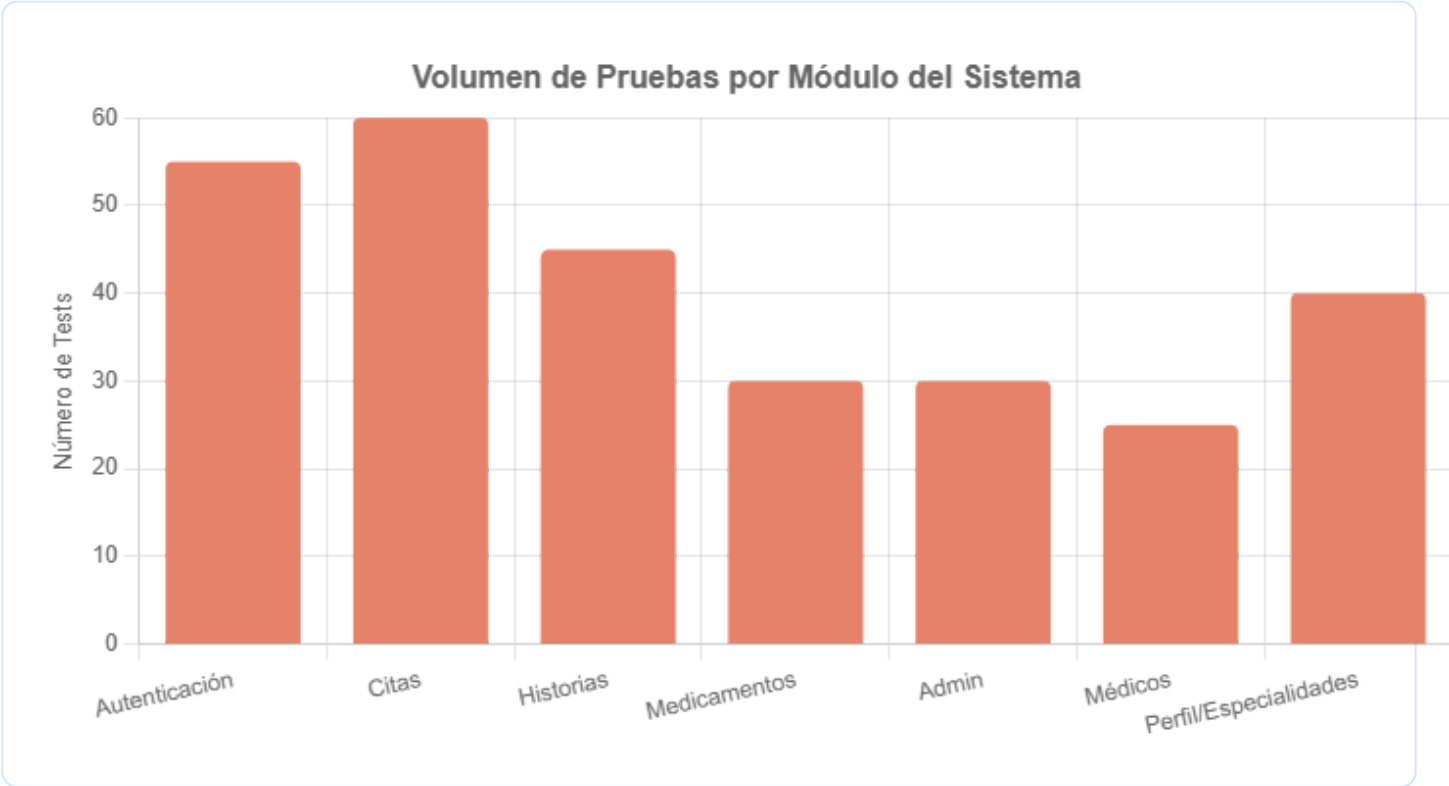
5. Distribución de Pruebas por Tipo

Cada uno de los 285 casos de prueba fue clasificado según su intención funcional para entender dónde se concentra el esfuerzo de validación. Como se observa en la gráfica, la prioridad del sistema recae en la protección de datos y validación de reglas clínicas (400), superando las pruebas de caminos felices (200).



6. Detalle de Resultados por Módulo

A continuación, se detalla la cantidad de pruebas implementadas en cada módulo del sistema, segmentadas por su tipología de validación.



Módulo	Total Pruebas	Validación (400)	Éxito (200/201)	Seguridad (401/403)	Error BD (500)
Autenticación	55	20	15	10	10
Citas (Agendamiento)	60	25	12	5	8
Historias Clínicas	45	15	12	5	8
Medicamentos	30	10	12	2	6
Admin	30	10	10	5	5
Médicos	25	10	8	2	5

Perfil y Especialidades	40	10	11	6	13
TOTAL	285	100	80	35	55

7. Fortalezas Identificadas

- **Integridad Transaccional Clínica:** En el módulo de Citas, se garantiza que las reservas simultáneas no choquen, mitigando riesgos de agenda doble mediante simulaciones precisas de ROLLBACK.
- **Seguridad de Datos en Salud:** Cobertura explícita de códigos 401 Unauthorized y 403 Forbidden. Se asegura que un paciente no pueda ver la historia clínica o recetas de otro paciente.
- **Aislamiento de Dependencias:** El mockeo impecable de servicios externos (como Nodemailer y PDF) permite correr la suite miles de veces sin saturar redes ni procesadores.

8. Riesgos y Áreas de Mejora

- **Ausencia de Pruebas de Carga (Stress Testing):** En horas pico, el sistema de agendamiento puede recibir alta concurrencia. Aún no se han ejecutado pruebas con herramientas como JMeter.
- **Falta de Protección de Rate Limiting en Testing:** Faltan pruebas que verifiquen el bloqueo del sistema si un usuario intenta ataques de fuerza bruta en el Login.
- **Pruebas de Contratos en Base de Datos Real:** Al utilizar 100% mocks, un cambio erróneo en el esquema real de PostgreSQL (ej. borrar una columna manualmente) no sería detectado por esta suite.

9. Recomendaciones

1. **Pruebas E2E contra una BD Efímera:** Incorporar un entorno en Docker con PostgreSQL real para ejecutar una fracción de las pruebas, validando el ecosistema completo (Query reales).
2. **Añadir express-rate-limit:** Implementarlo en las rutas de /auth y crear casos de prueba para garantizar un código HTTP 429 Too Many Requests tras 5 intentos fallidos.
3. **Auditoría de Vulnerabilidades:** Integrar npm audit automatizado en el pipeline, vital para cumplir con el manejo ético de datos de la Ley 1581.

10. Conclusión

La suite de pruebas evaluada para la plataforma **MELIKA** demuestra un grado de madurez analítica y técnica sobresaliente para un proyecto en fase de desarrollo. La atención meticulosa a la protección de datos mediante JWT, junto con el blindaje transaccional de las agendas médicas y las historias clínicas, refleja un profundo entendimiento de la lógica del sector salud.

El sistema está listo para operar con alta fiabilidad lógica. El siguiente paso evolutivo será consolidar esta suite con pruebas de carga y seguridad defensiva, asegurando que MELIKA mantenga su estabilidad en entornos de producción con alto tráfico de pacientes.